## Investigação: SPRINGER SA (código CVM 10960), exercício 2016, como era em 30/04/2017

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2016, versão 1, entregue em 25/04/2017; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (25/04/2017).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=64391

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: 0,822 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: sim
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 96 (n = 14)
- Percentil no grupo e ano: 98 (n = 349)
- Histórico da própria empresa: mediana −1,804; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −7,380 a 2,173; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,325 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 3 (n = 17)
- Percentil no grupo e ano: 4 (n = 425)
- Histórico da própria empresa: mediana 0,786; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,305 a 1,414; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 0,326 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 15 (n = 17)
- Percentil no grupo e ano: 6 (n = 438)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,244; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,215 a 2,222; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,516 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 79 (n = 17)
- Percentil no grupo e ano: 95 (n = 426)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,264; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,667 a 2,535; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
Valor: 3,296 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 97 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 98 (n = 440)
Histórico da própria empresa: mediana 0,969; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,137 a 1,967; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,202 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 4 (n = 14)
Percentil no grupo e ano: 2 (n = 366)
Histórico da própria empresa: mediana 0,943; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,766 a 1,135; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,420 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 3 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 3 (n = 433)
Histórico da própria empresa: mediana 1,162; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,361 a 1,899; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: 0,440 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 97 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 98 (n = 452)
Histórico da própria empresa: mediana −0,002; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,859 a 0,727; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,132 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 79 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 84 (n = 446)
Histórico da própria empresa: mediana 0,814; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,172 a 1,643; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −53,0 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 29,0 dias)
Percentil no setor e ano: 9 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 6 (n = 410)
Histórico da própria empresa: mediana −0,1 dias; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −13,1 dias a 13,1 dias; valor abaixo da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras

(decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: denominador zero: dívida média (sem empréstimos em t e t−1)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: 0,408 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 97 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 98 (n = 449)
Histórico da própria empresa: mediana −0,002; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,730 a 0,629; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 8,169 (índice)
Componentes: X1 = 0,125; X2 = −0,194; X3 = −0,058; X4 = 7,972 (índices)
Percentil no setor e ano: 97 (n = 18)
Histórico da própria empresa: mediana 6,885; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 1,445 a 10,530; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 3/9 (8 calculáveis)
Sinais:
  - Lucro sobre o ativo (ROA): 0
  - Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
  - Variação do ROA: 1
  - Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 0
  - Variação da alavancagem: 0
  - Variação da liquidez corrente: 0
  - Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
  - Variação da margem bruta: 1
  - Variação do giro do ativo: 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC
- Sem dívida de longo prazo nos dois anos: a variação da alavancagem é zero e o sinal vale 0 (escolha do projeto; o artigo só define caiu = 1, subiu = 0, p. 8)

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2011, v1: 02/04/2012
- DFP 2012, v1: 27/03/2013
- DFP 2013, v1: 02/04/2014
- DFP 2014, v1: 31/03/2015
- DFP 2015, v1: 31/03/2016
- FCA 2016, v1: 31/03/2016
- DFP 2016, v1: 25/04/2017

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2015: Confidor - Auditores Associados, Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2016: Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2017: Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2015: Confidor - Auditores Associados -> Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes (transição: duas firmas no FCA de 2015). A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2010 a 2014), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência.
Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
O leitor não encontrou nota com "partes relacionadas" no título.

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: sem ressalva

- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento (2 trechos)

Formulário de Referência
O Formulário de Referência deste exercício não estava disponível na data. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). Gerado em 2026-11-12T03:50:32+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: SPRINGER SA.